

DEVOIR 5

Trouver deux matrices différentes M et N et une matrice non nulle A telles que $AM = AN$.

Exemple de solution :

$AM = AN$ équivaut à $AM - AN = 0$ ou encore : $A(M - N) = 0$.

On sait que pour n'importe quelle matrice A on a : $A \cdot \text{Adj}(A) = \det(A) \cdot I$. Nous allons choisir une matrice A dont le déterminant est nul puis nous allons choisir M et N pour que $M - N = \text{Adj}(A)$. Nous aurons alors $A(M - N) = 0$, donc $AM = AN$.

- Avec $A = \begin{bmatrix} 2 & 4 \\ 3 & 6 \end{bmatrix}$ on a $\text{Adj}(A) = \begin{bmatrix} 6 & -4 \\ -3 & 2 \end{bmatrix}$. On obtient $M - N = \text{Adj}(A)$ en prenant, par exemple, $M = \begin{bmatrix} 6 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$ et $N = \begin{bmatrix} 0 & 4 \\ 3 & 0 \end{bmatrix}$.

Vérification :

avec $A = \begin{bmatrix} 2 & 4 \\ 3 & 6 \end{bmatrix}$, $M = \begin{bmatrix} 6 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$ et $N = \begin{bmatrix} 0 & 4 \\ 3 & 0 \end{bmatrix}$ on a : $AM = \begin{bmatrix} 2 & 4 \\ 3 & 6 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 6 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 12 & 8 \\ 18 & 12 \end{bmatrix}$ et $AN = \begin{bmatrix} 2 & 4 \\ 3 & 6 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 0 & 4 \\ 3 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 12 & 8 \\ 18 & 12 \end{bmatrix}$.

- Encore avec $A = \begin{bmatrix} 2 & 4 \\ 3 & 6 \end{bmatrix}$ on obtient $M - N = \text{Adj}(A)$ en prenant, par exemple, $N = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ et $M = N + \text{Adj}(A) = \begin{bmatrix} -5 & 4 \\ 3 & -1 \end{bmatrix}$.

Vérification :

avec $A = \begin{bmatrix} 2 & 4 \\ 3 & 6 \end{bmatrix}$, $M = \begin{bmatrix} -5 & 4 \\ 3 & -1 \end{bmatrix}$ et $N = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ on a : $AM = \begin{bmatrix} 2 & 4 \\ 3 & 6 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} -5 & 4 \\ 3 & -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 4 \\ 3 & 6 \end{bmatrix}$ et $AN = \begin{bmatrix} 2 & 4 \\ 3 & 6 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 4 \\ 3 & 6 \end{bmatrix}$.